# Feuille d'exercices du chapitre 4 : fonctions polynomiales du second degré, partie 2

## Forme factorisée d'un trinôme

**Exercice n° 1. ♠** Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. Déterminer sa forme factorisée.

a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$

*Méthode générale.* Les coefficients du trinôme sont $a = 1$, $b = -5$ et $c = 6$, donc son discriminant vaut :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1 > 0$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \qquad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$$

Donc pour tout réel $x$, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, c'est-à-dire :

$$\boxed{f(x) = (x-2)(x-3)}$$

*Méthode alternative.* On cherche deux réels de somme $-\frac{b}{a} = 5$ et de produit $\frac{c}{a} = 6$ : 2 et 3 conviennent, car $2+3=5$ et $2\times 3 = 6$. Ce sont donc les racines du trinôme. On retrouve, pour tout réel $x$, $f(x) = (x-2)(x-3)$.

b) $g(x) = x^2 + 2x - 8$

*Méthode générale.* Les coefficients du trinôme sont $a = 1$, $b = 2$ et $c = -8$, donc son discriminant vaut :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 36 > 0$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-2-6}{2} = -4 \qquad x_2 = \frac{-2+6}{2} = 2$$

Donc pour tout réel $x$, $g(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, c'est-à-dire :

$$\boxed{g(x) = (x+4)(x-2)}$$

*Méthode alternative.* On cherche deux réels de somme $-\frac{b}{a} = -2$ et de produit $\frac{c}{a} = -8$ : $-4$ et 2 conviennent, car $-4+2=-2$ et $-4\times 2 = -8$. Ce sont donc les racines du trinôme. On retrouve, pour tout réel $x$, $g(x) = (x+4)(x-2)$.

c) $h(t) = t^2 + 7t + 10$

*Méthode générale.* Les coefficients du trinôme sont $a = 1$, $b = 7$ et $c = 10$, donc son discriminant vaut :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 7^2 - 4 \times 1 \times 10 = 9 > 0$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$t_1 = \frac{-7-3}{2} = -5 \qquad t_2 = \frac{-7+3}{2} = -2$$

Donc pour tout réel $t$, $h(t) = a(t-t_1)(t-t_2)$, c'est-à-dire :

$$\boxed{h(t) = (t+5)(t+2)}$$

*Méthode alternative.* On cherche deux réels de somme $-\frac{b}{a} = -7$ et de produit $\frac{c}{a} = 10$ : $-5$ et $-2$ conviennent, car $-5+(-2) = -7$ et $-5\times(-2) = 10$. Ce sont donc les racines du trinôme. On retrouve, pour tout réel $t$, $h(t) = (t+5)(t+2)$.

d) $k(x) = 2x^2 - 2x - 4$

*Méthode générale.* Les coefficients du trinôme sont $a = 2$, $b = -2$ et $c = -4$, donc son discriminant vaut :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4\times 2\times(-4) = 36 > 0$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{2-6}{4} = -1 \qquad x_2 = \frac{2+6}{4} = 2$$

Donc pour tout réel $x$, $k(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$, c'est-à-dire :

$$\boxed{k(x) = 2(x+1)(x-2)}$$

*Méthode alternative.* $-1$ est une racine évidente, car $2\times(-1)^2 - 2\times(-1) - 4 = 2+2-4 = 0$. Notons $x_1 = -1$ et $x_2$ l'autre racine. D'après le produit des racines, $x_1x_2 = \frac{c}{a} = -2$, donc $-x_2 = -2$, c'est-à-dire $x_2 = 2$. On retrouve, pour tout réel $x$, $k(x) = 2(x+1)(x-2)$.

e) $l(x) = -x^2 + 4x - 3$

*Méthode générale.* Les coefficients du trinôme sont $a = -1$, $b = 4$ et $c = -3$, donc son discriminant vaut :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4\times(-1)\times(-3) = 4 > 0$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-4-2}{-2} = 3 \qquad x_2 = \frac{-4+2}{-2} = 1$$

Donc pour tout réel $x$, $l(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$, c'est-à-dire :

$$\boxed{l(x) = -(x-1)(x-3)}$$

*Méthode alternative.* 1 est une racine évidente, car $-1^2 + 4\times 1 - 3 = 0$. Notons $x_1 = 1$ et $x_2$ l'autre racine. D'après le produit des racines, $x_1x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-3}{-1} = 3$, donc $x_2 = 3$. On retrouve, pour tout réel $x$, $l(x) = -(x-1)(x-3)$.

f) $m(t) = 3t^2 + 3t - 6$

*Méthode générale.* Les coefficients du trinôme sont $a = 3$, $b = 3$ et $c = -6$, donc son discriminant vaut :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4\times 3\times(-6) = 81 > 0$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$t_1 = \frac{-3-9}{6} = -2 \qquad t_2 = \frac{-3+9}{6} = 1$$

Donc pour tout réel $t$, $m(t) = a(t-t_1)(t-t_2)$, c'est-à-dire :

$$\boxed{m(t) = 3(t+2)(t-1)}$$

*Méthode alternative.* 1 est une racine évidente, car $3\times 1^2 + 3\times 1 - 6 = 0$. Notons $t_1 = 1$ et $t_2$ l'autre racine. D'après le produit des racines, $t_1 t_2 = \dfrac{c}{a} = \dfrac{-6}{3} = -2$, donc $t_2 = -2$. On retrouve, pour tout réel $t$, $m(t) = 3(t+2)(t-1)$.

**Exercice n° 2.** ♠ On considère la fonction $f$ définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6$$

1. Déterminer la forme canonique de la fonction $f$ par la méthode de votre choix.
   Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= 2\left(x^2 - 4x\right) + 6 && \text{on factorise par } a=2 \text{ les termes en } x \\ &= 2\left[(x-2)^2 - 4\right] + 6 && x^2-4x \text{ est le début du carré} \\ &= 2(x-2)^2 - 8 + 6 && (x-2)^2 = x^2 - 4x + 4 \\ &= \boxed{2(x-2)^2 - 2} \end{aligned}$$

   La forme canonique de $f$ est $f(x) = 2(x-2)^2 - 2$, avec $\alpha = 2$ et $\beta = -2$.
2. Déterminer le tableau de variations de la fonction $f$.
   D'après la forme canonique, $\alpha = 2$ et $\beta = -2$. Or le coefficient $a = 2$ est strictement positif, donc $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\,;2]$ et strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$ : elle admet pour minimum $-2$, atteint en $x = 2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | ↘ | $-2$ | ↗ | |

3. Déterminer la forme factorisée de la fonction $f$.
   On cherche les racines du trinôme $2x^2 - 8x + 6$, de coefficients $a = 2$, $b = -8$ et $c = 6$ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4\times 2\times 6 = 64 - 48 = 16 > 0$$

   Le trinôme admet donc deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{8-4}{4} = 1 \qquad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{8+4}{4} = 3$$

   Or, pour tout réel $x$, $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$, donc pour tout réel $x$ :

$$\boxed{f(x) = 2(x-1)(x-3)}$$

**Exercice n° 3.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2$$

1. Déterminer la forme développée de $f(x)$.
   Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2 \\ &= 3x^2 - 2x + 3x - 2 - 5\left(x^2 + 2x + 1\right) \\ &= 3x^2 + x - 2 - 5x^2 - 10x - 5 \\ &= \boxed{-2x^2 - 9x - 7} \end{aligned}$$

2. Déterminer une forme factorisée de $f(x)$.
   On reconnaît le facteur commun $(x+1)$. Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)(3x-2) - 5(x+1)(x+1) \\ &= (x+1)\big[(3x-2) - 5(x+1)\big] \\ &= (x+1)(3x - 2 - 5x - 5) \\ &= \boxed{(x+1)(-2x-7)} \end{aligned}$$

on factorise par $(x+1)$

3. Déterminer la forme canonique de $f(x)$.
   D'après la forme développée, $a = -2$, $b = -9$ et $c = -7$, donc

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-9}{2 \times (-2)} = -\frac{9}{4}$$

   On calcule $\beta = f(\alpha)$ avec la forme factorisée :

$$\begin{aligned} \beta = f\left(-\frac{9}{4}\right) &= \left(-\frac{9}{4} + 1\right)\left(-2 \times \left(-\frac{9}{4}\right) - 7\right) \\ &= \left(-\frac{5}{4}\right)\left(\frac{9}{2} - \frac{14}{2}\right) \\ &= \left(-\frac{5}{4}\right) \times \left(-\frac{5}{2}\right) \\ &= \frac{25}{8} \end{aligned}$$

   Donc pour tout réel $x$ :

$$\boxed{f(x) = -2\left(x + \frac{9}{4}\right)^2 + \frac{25}{8}}$$

4. Répondre aux questions suivantes en choisissant la forme de $f(x)$ qui vous paraît la plus adéquate.
   a) Calculer l'image de $-1$ par la fonction $f$.
      La forme factorisée est la plus adaptée, car le facteur $x+1$ s'annule en $-1$ :

$$f(-1) = (-1+1)\big(-2 \times (-1) - 7\big) = 0 \times (-5) = \boxed{0}$$

      L'image de $-1$ par $f$ est 0.

b) Calculer l'image de $-\dfrac{9}{4}$ par la fonction $f$.

La forme canonique est la plus adaptée, car $-\dfrac{9}{4} = \alpha$ annule le carré :

$$f\left(-\frac{9}{4}\right) = -2\left(-\frac{9}{4}+\frac{9}{4}\right)^2 + \frac{25}{8} = -2\times 0 + \frac{25}{8} = \boxed{\frac{25}{8}}$$

L'image de $-\dfrac{9}{4}$ par $f$ est $\dfrac{25}{8}$.

c) Calculer l'image de $\sqrt{5}$ par la fonction $f$.

La forme développée est la plus adaptée, car $\left(\sqrt{5}\right)^2 = 5$ :

$$\begin{aligned} f\left(\sqrt{5}\right) &= -2\times\left(\sqrt{5}\right)^2 - 9\sqrt{5} - 7 \\ &= -2\times 5 - 9\sqrt{5} - 7 \\ &= \boxed{-17 - 9\sqrt{5}} \end{aligned} \qquad \left(\sqrt{5}\right)^2 = 5$$

L'image de $\sqrt{5}$ par $f$ est $-17-9\sqrt{5}$.

d) La fonction $f$ admet-elle un maximum ou un minimum ? Donner ensuite la valeur de cet extremum et l'abscisse en lequel il est atteint.

La forme canonique est la plus adaptée : $f(x) = -2\left(x+\dfrac{9}{4}\right)^2 + \dfrac{25}{8}$ : $\alpha = -\dfrac{9}{4}$ et $\beta = \dfrac{25}{8}$. Or le coefficient $a = -2$ est strictement négatif, donc $f$ est strictement croissante sur $\left]-\infty\,;-\dfrac{9}{4}\right]$ puis strictement décroissante sur $\left[-\dfrac{9}{4}\,;+\infty\right[$ :

$$\text{maximum : } \boxed{\frac{25}{8}},\ \text{atteint en } x = \boxed{-\frac{9}{4}}$$

La fonction $f$ admet un maximum, égal à $\dfrac{25}{8}$, atteint en $x = -\dfrac{9}{4}$.

e) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

La forme factorisée est la plus adaptée, car un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow (x+1)(-2x-7) = 0 \\ &\Leftrightarrow x+1 = 0 \quad \text{ou} \quad -2x-7 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = -1 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{7}{2} \end{aligned}$$

un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{7}{2}\,;-1\right\}}$$

Les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sont $-\dfrac{7}{2}$ et $-1$.

**Exercice n° 4. ♠ ♠** Déterminer la fonction polynomiale du second degré $f$ dont les racines sont $-2$ et $5$ et telle que $f(0) = 20$. On donnera sa forme factorisée puis sa forme développée.

Le trinôme $f(x)$ admet deux racines distinctes, $-2$ et $5$, donc il existe un réel $a$ non nul tel que pour tout réel $x$, $f(x) = a(x+2)(x-5)$. Or $f(0) = 20$ :

$$\begin{aligned} f(0) = 20 &\Leftrightarrow a(0+2)(0-5) = 20 \\ &\Leftrightarrow -10a = 20 \\ &\Leftrightarrow a = -2 \end{aligned}$$

Donc pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= \boxed{-2(x+2)(x-5)} \\ &= -2\left(x^2 - 5x + 2x - 10\right) \\ &= -2\left(x^2 - 3x - 10\right) \\ &= \boxed{-2x^2 + 6x + 20} \end{aligned}$$

La fonction cherchée est définie par $f(x) = -2(x+2)(x-5) = -2x^2 + 6x + 20$.

**Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠** On considère la fonction polynomiale de degré 4 définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$P(x) = 12x^4 + 32x^3 - 105x^2 - 149x + 60$$

1. Vérifier que pour tout réel $x$, $P(x) = (4x^2 - 4x - 15)(3x^2 + 11x - 4)$.
   Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} (4x^2 - 4x - 15)(3x^2 + 11x - 4) &= 12x^4 + 44x^3 - 16x^2 - 12x^3 - 44x^2 + 16x - 45x^2 - 165x + 60 \\ &= 12x^4 + (44 - 12)x^3 + (-16 - 44 - 45)x^2 + (16 - 165)x + 60 \\ &= 12x^4 + 32x^3 - 105x^2 - 149x + 60 \\ &= P(x) \end{aligned}$$

   Donc pour tout réel $x$ :

$$\boxed{P(x) = (4x^2 - 4x - 15)(3x^2 + 11x - 4)}$$

2. En déduire une forme factorisée de $P(x)$.
   On factorise chacun des deux trinômes.
   Le trinôme $4x^2 - 4x - 15$ a pour discriminant

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 4 \times (-15) = 16 + 240 = 256 = 16^2 > 0$$

   donc il admet deux racines :

$$x_1 = \frac{4 - 16}{8} = -\frac{3}{2} \qquad x_2 = \frac{4 + 16}{8} = \frac{5}{2}$$

   donc pour tout réel $x$, $4x^2 - 4x - 15 = 4\left(x + \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{5}{2}\right)$.
   Le trinôme $3x^2 + 11x - 4$ a pour discriminant

$$\Delta = 11^2 - 4 \times 3 \times (-4) = 121 + 48 = 169 = 13^2 > 0$$

donc il admet deux racines :

$$x_1 = \frac{-11-13}{6} = -4 \qquad x_2 = \frac{-11+13}{6} = \frac{1}{3}$$

donc pour tout réel $x$, $3x^2+11x-4 = 3(x+4)\left(x-\frac{1}{3}\right)$.

Ainsi, pour tout réel $x$ :

$$\boxed{P(x) = 12\left(x+\frac{3}{2}\right)\left(x-\frac{5}{2}\right)(x+4)\left(x-\frac{1}{3}\right)}$$

**Exercice n° 6.** ♠ ♠ On considère la fonction polynomiale $f$ de degré 3 définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = 8x^3 - 14x^2 - 7x + 6$$

1. Vérifier que $f(2) = 0$.

$$f(2) = 8\times 2^3 - 14\times 2^2 - 7\times 2 + 6 = 64 - 56 - 14 + 6 = \boxed{0}$$

Donc 2 est une racine de $f$.

2. On cherche trois réels $a$, $b$ et $c$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on ait :

$$f(x) = (x-2)(ax^2+bx+c)$$

En développant cette expression, déterminer les valeurs de $a$, $b$ et $c$.

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned}(x-2)(ax^2+bx+c) &= ax^3+bx^2+cx-2ax^2-2bx-2c\\ &= ax^3+(b-2a)x^2+(c-2b)x-2c\end{aligned}$$

Deux fonctions polynomiales sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux. On identifie avec $f(x) = 8x^3-14x^2-7x+6$ :

$$\begin{cases} a = 8\\ b-2a = -14\\ c-2b = -7\\ -2c = 6\end{cases}$$

(on remplace $a$ par 8 dans $L_2$, on isole $c$ dans $L_3$ et $L_4$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 8\\ b = -14+2\times 8\\ c = -7+2b\\ c = -3\end{cases}$$

(on remplace $b$ par 2 dans $L_3$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 8\\ b = 2\\ c = -7+2\times 2\\ c = -3\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 8\\ b = 2\\ c = -3\\ c = -3\end{cases}$$

Les deux dernières lignes concordent. Donc :

$$\boxed{a = 8} \qquad \boxed{b = 2} \qquad \boxed{c = -3}$$

Ainsi, pour tout réel $x$, $f(x) = (x-2)(8x^2+2x-3)$.

3. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$ puis une forme factorisée de $f(x)$.

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)(8x^2+2x-3) = 0$$
$$\Leftrightarrow x - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad 8x^2+2x-3 = 0$$

(un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul)

Le trinôme $8x^2+2x-3$ a pour discriminant

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 8 \times (-3) = 4 + 96 = 100 > 0$$

donc il admet deux racines :

$$x_1 = \frac{-2-10}{16} = -\frac{3}{4} \qquad x_2 = \frac{-2+10}{16} = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{3}{4}\,;\frac{1}{2}\,;2\right\}}$$

De plus, pour tout réel $x$, $8x^2+2x-3 = 8\left(x+\frac{3}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)$, donc pour tout réel $x$ :

$$\boxed{f(x) = 8(x-2)\left(x+\frac{3}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)}$$

## Deux réels de somme et de produit donnés

**Exercice n° 7.** ♠ Dans chaque cas, déterminer, s'ils existent, deux réels dont la somme vaut $S$ et le produit vaut $P$.

a) $S = 7$ et $P = 12$

Deux réels ont pour somme 7 et pour produit 12 si et seulement s'ils sont les solutions de l'équation

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

Son discriminant vaut :

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 12 = 49 - 48 = 1 > 0$$

donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{7-1}{2} = \boxed{3} \qquad x_2 = \frac{7+1}{2} = \boxed{4}$$

Les deux réels cherchés sont 3 et 4.

b) $S = -1$ et $P = -6$

Deux réels ont pour somme $-1$ et pour produit $-6$ si et seulement s'ils sont les solutions de l'équation

$$x^2 + x - 6 = 0$$

Son discriminant vaut :

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0$$

donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-1-5}{2} = \boxed{-3} \qquad x_2 = \frac{-1+5}{2} = \boxed{2}$$

Les deux réels cherchés sont $-3$ et $2$.

c) $S = 6$ et $P = 9$

Deux réels ont pour somme $6$ et pour produit $9$ si et seulement s'ils sont les solutions de l'équation

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

Son discriminant vaut :

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$$

donc l'équation admet une unique solution :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{6}{2} = \boxed{3}$$

Les deux réels cherchés sont égaux : ce sont $3$ et $3$.

d) $S = 2$ et $P = 5$

Deux réels ont pour somme $2$ et pour produit $5$ si et seulement s'ils sont les solutions de l'équation

$$x^2 - 2x + 5 = 0$$

Son discriminant vaut :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = \boxed{-16} < 0$$

donc l'équation n'admet aucune solution réelle. Il n'existe pas deux réels de somme $2$ et de produit $5$.

**Exercice n° 8.** ♠ On cherche deux réels $u$ et $v$ tels que $u + v = 10$ et $uv = -24$.

1. Justifier que $u$ et $v$ sont les solutions d'une équation du second degré que l'on précisera.

   D'après le cours, deux réels ont pour somme $S$ et pour produit $P$ si et seulement s'ils sont les solutions de l'équation $x^2 - Sx + P = 0$. Avec $S = 10$ et $P = -24$, $u$ et $v$ sont donc les solutions de l'équation :

   $$\boxed{x^2 - 10x - 24 = 0}$$

2. En déduire $u$ et $v$.

   Le trinôme $x^2 - 10x - 24$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -10$ et $c = -24$, donc son discriminant vaut :

   $$\Delta = (-10)^2 - 4 \times 1 \times (-24) = 100 + 96 = 196 = 14^2 > 0$$

   L'équation admet donc deux solutions réelles distinctes :

   $$x_1 = \frac{10-14}{2} = \boxed{-2} \qquad x_2 = \frac{10+14}{2} = \boxed{12}$$

   Les deux réels cherchés sont $-2$ et $12$ : par exemple $u = -2$ et $v = 12$.

**Exercice n° 9.** ♠ ♠ On admet que le trinôme $2x^2 - 7x + 3$ admet deux racines $x_1$ et $x_2$. Sans calculer ces racines, déterminer :

a) $x_1 + x_2$

Le trinôme a pour coefficients $a = 2$, $b = -7$ et $c = 3$. D'après le cours :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-7}{2} = \boxed{\frac{7}{2}}$$

b) $x_1 x_2$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

c) $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$

Le produit $x_1 x_2$ est non nul, donc $x_1 \neq 0$ et $x_2 \neq 0$ :

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1 x_2} \quad \text{(d'après a) et b)}$$
$$= \frac{\frac{7}{2}}{\frac{3}{2}}$$
$$= \boxed{\frac{7}{3}}$$

d) $x_1^2 + x_2^2$

car $(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$
$$= \left(\frac{7}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{3}{2}$$
$$= \frac{49}{4} - \frac{12}{4}$$
$$= \boxed{\frac{37}{4}}$$

**Exercice n° 10.** ♠ ♠ Un rectangle a pour périmètre 34 cm et pour aire 72 cm$^2$. On note $L$ et $\ell$ ses dimensions, en cm.

1. Justifier que $L + \ell = 17$ et $L\ell = 72$.

Le périmètre du rectangle vaut $2(L + \ell)$ et son aire vaut $L\ell$, donc :

$$2(L + \ell) = 34 \Leftrightarrow \boxed{L + \ell = 17} \quad \text{et} \quad \boxed{L\ell = 72}$$

2. Montrer que pour tout réel $X$, $(X-L)(X-\ell) = X^2 - 17X + 72$. En déduire que $L$ et $\ell$ sont les racines du trinôme $X^2 - 17X + 72$.

   Pour tout réel $X$ :

$$\begin{aligned}(X-L)(X-\ell) &= X^2 - \ell X - LX + L\ell \\ &= X^2 - (L+\ell)X + L\ell \\ &= \boxed{X^2 - 17X + 72}\end{aligned}$$

   d'après la question 1

   Or, pour $X = L$ comme pour $X = \ell$, le produit $(X-L)(X-\ell)$ est nul. Donc $L$ et $\ell$ annulent le trinôme $X^2 - 17X + 72$ : ce sont ses racines.

3. Déterminer les dimensions du rectangle.

   Le trinôme $X^2 - 17X + 72$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -17$ et $c = 72$, donc son discriminant vaut :

$$\Delta = (-17)^2 - 4 \times 1 \times 72 = 289 - 288 = 1 > 0$$

   Il admet donc deux racines réelles distinctes :

$$X_1 = \frac{17-1}{2} = \boxed{8} \qquad X_2 = \frac{17+1}{2} = \boxed{9}$$

   Le rectangle mesure 9 cm sur 8 cm.

4. Existe-t-il un rectangle de périmètre 20 cm et d'aire 30 cm$^2$ ? Justifier.

   De même, les dimensions d'un tel rectangle auraient pour somme 10 et pour produit 30 : ce seraient les racines du trinôme $X^2 - 10X + 30$. Or son discriminant vaut :

$$\Delta = (-10)^2 - 4 \times 1 \times 30 = 100 - 120 = \boxed{-20} < 0$$

   Le trinôme n'admet donc aucune racine. Il n'existe pas de rectangle de périmètre 20 cm et d'aire 30 cm$^2$.

**Exercice n° 11.** ♠ ♠ Déterminer deux réels dont la somme vaut 1 et le produit vaut $-1$. Le plus grand des deux est appelé le nombre d'or.

D'après le cours, deux réels ont pour somme 1 et pour produit $-1$ si et seulement s'ils sont les solutions de l'équation $x^2 - x - 1 = 0$. Son discriminant vaut :

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 1 + 4 = 5 > 0$$

donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \boxed{\frac{1-\sqrt{5}}{2}} \qquad x_2 = \boxed{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$

Les deux réels cherchés sont $\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ ; le nombre d'or est $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

**Exercice n° 12.** ♠ ♠ Soit $m$ un réel. On considère l'équation $(E_m)$ : $x^2 + mx - 1 = 0$.

1. Montrer que, pour tout réel $m$, l'équation $(E_m)$ admet deux solutions réelles distinctes.
   Le trinôme $x^2 + mx - 1$ a pour coefficients $a = 1$, $b = m$ et $c = -1$, donc son discriminant vaut :
   $$\Delta = m^2 - 4 \times 1 \times (-1) = m^2 + 4$$
   Or pour tout réel $m$, $m^2 \geqslant 0$, donc $\Delta = m^2 + 4 \geqslant 4 > 0$. Pour tout réel $m$, l'équation $(E_m)$ admet donc deux solutions réelles distinctes.
2. Sans les calculer, justifier que ces deux solutions sont de signes contraires.
   Notons $x_1$ et $x_2$ ces deux solutions. D'après le cours :
   $$x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-1}{1} = \boxed{-1} < 0$$
   Un produit de deux réels est strictement négatif si et seulement si ces réels sont non nuls et de signes contraires. Les deux solutions de $(E_m)$ sont donc de signes contraires.

## Signe d'un trinôme du second degré

**Exercice n° 13.** ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. Déterminer son tableau de signes.

1. $f(x) = x^2 - 5x + 4$
   Le discriminant du trinôme vaut
   $$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9 > 0$$
   donc le trinôme admet deux racines :
   $$x_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \qquad x_2 = \frac{5+3}{2} = 4$$
   Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

2. $g(x) = -3x^2 + x + 1$

Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-3) \times 1 = 1 + 12 = 13 > 0$$

donc le trinôme admet deux racines :

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{13}}{-6} = \frac{1 + \sqrt{13}}{6} \qquad x_2 = \frac{-1 + \sqrt{13}}{-6} = \frac{1 - \sqrt{13}}{6}$$

avec $\frac{1 - \sqrt{13}}{6} < \frac{1 + \sqrt{13}}{6}$. Son coefficient dominant $a = -3$ est négatif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1-\sqrt{13}}{6}$ | | $\frac{1+\sqrt{13}}{6}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

3. $h(t) = 2t^2 - 8t + 8$

   Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = (-8)^2 - 4 \times 2 \times 8 = 64 - 64 = 0$$

   donc le trinôme admet une racine double :

$$t_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{8}{4} = 2$$

   Son coefficient dominant $a = 2$ est positif : il est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$ et s'annule en 2.

| $t$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h(t)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

4. $k(x) = -x^2 + 6x - 9$

   Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times (-9) = 36 - 36 = 0$$

   donc le trinôme admet une racine double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{-2} = 3$$

   Son coefficient dominant $a = -1$ est négatif : il est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$ et s'annule en 3.

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $k(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |

5. $l(x) = 3x^2 + 2x + 5$

Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times 5 = 4 - 60 = -56 < 0$$

donc le trinôme n'admet aucune racine. Son coefficient dominant $a = 3$ est positif : il est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $l(x)$ | $+$ | |

6. $m(t) = -t^2 + 3t - 3$
   Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = 3^2 - 4 \times (-1) \times (-3) = 9 - 12 = -3 < 0$$

donc le trinôme n'admet aucune racine. Son coefficient dominant $a = -1$ est négatif : il est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$.

| $t$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $m(t)$ | $-$ | |

**Exercice n° 14.** ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer le tableau de signes de la fonction sur l'intervalle sur lequel elle est définie.

1. La fonction $f$ définie sur $[2\,;30]$ par
$$f(x) = x^2 - 6x$$
   Pour tout réel $x$, $x^2 - 6x = x(x-6)$ : le trinôme a pour racines 0 et 6. Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles. Sur $[2\,;30]$, seule la racine 6 intervient.

| $x$ | 2 | | 6 | | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | 0 | $+$ | |

2. La fonction $g$ définie sur $[-4\,;0]$ par
$$g(x) = x^2 + 7x - 8$$

Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = 7^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 49 + 32 = 81 > 0$$

donc le trinôme admet deux racines :

$$x_1 = \frac{-7-9}{2} = -8 \qquad x_2 = \frac{-7+9}{2} = 1$$

Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : le trinôme est négatif entre ses racines, donc sur $]-8\,;1[$. Or $[-4\,;0] \subset ]-8\,;1[$ : aucune racine n'est dans $[-4\,;0]$.

| $x$ | $-4$ | | $0$ |
|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | |

3. La fonction $h$ définie sur $[0\,;+\infty[$ par

$$h(x) = -3x^2 + 2x + 1$$

Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = 2^2 - 4 \times (-3) \times 1 = 4 + 12 = 16 > 0$$

donc le trinôme admet deux racines :

$$x_1 = \frac{-2-4}{-6} = 1 \qquad x_2 = \frac{-2+4}{-6} = -\frac{1}{3}$$

Son coefficient dominant $a = -3$ est négatif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles. Sur $[0\,;+\infty[$, seule la racine 1 intervient, car $-\frac{1}{3} < 0$.

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

4. La fonction $k$ définie sur $]-\infty\,;0]$ par

$$k(t) = t^2 - t - 6$$

Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0$$

donc le trinôme admet deux racines :

$$t_1 = \frac{1-5}{2} = -2 \qquad t_2 = \frac{1+5}{2} = 3$$

Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles. Sur $]-\infty\,;0]$, seule la racine $-2$ intervient, car $3 > 0$.

| $t$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $0$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $k(t)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice n° 15.** ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. Déterminer son tableau de signes, sans développer l'expression.

1. $f(x) = (5x - 7)(-2x + 8)$

   - $5x - 7$ s'annule en $\frac{7}{5}$ et son coefficient directeur 5 est positif ;
   - $-2x + 8$ s'annule en 4 et son coefficient directeur $-2$ est négatif.

   On applique la règle des signes dans chaque colonne.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{7}{5}$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5x - 7$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $-2x + 8$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

2. $g(x) = (x + 6)(3x - 6)$

   - $x + 6$ s'annule en $-6$ et son coefficient directeur 1 est positif ;
   - $3x - 6$ s'annule en 2 et son coefficient directeur 3 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-6$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x + 6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $3x - 6$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

3. $h(t) = -2(-2t + 1)(7 - 3t)$

   - $-2$ est négatif ;
   - $-2t + 1$ s'annule en $\frac{1}{2}$ et son coefficient directeur $-2$ est négatif ;
   - $7 - 3t$ s'annule en $\frac{7}{3}$ et son coefficient directeur $-3$ est négatif.

| $t$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $\frac{7}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $-2t + 1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $7 - 3t$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $h(t)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

4. $k(x) = -3(x - 5)(4 - 3x)$

- $-3$ est négatif ;
- $x-5$ s'annule en 5 et son coefficient directeur 1 est positif ;
- $4-3x$ s'annule en $\dfrac{4}{3}$ et son coefficient directeur $-3$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{4}{3}$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x-5$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $4-3x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $k(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

5. $l(x) = (x-1)(x+5)^2$

- $x-1$ s'annule en 1 et son coefficient directeur 1 est positif ;
- $(x+5)^2$ est un carré, donc positif, et s'annule en $-5$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(x+5)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $l(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

6. $m(t) = (t-1)^2(-2t+6)$

- $(t-1)^2$ est un carré, donc positif, et s'annule en 1 ;
- $-2t+6$ s'annule en 3 et son coefficient directeur $-2$ est négatif.

| $t$ | $-\infty$ | | $1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(t-1)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $-2t+6$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $m(t)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice n° 16.** ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis son tableau de signes.

1. $f(x) = (x^2-3x+2)(-4x+2)$

- Le trinôme $x^2 - 3x + 2$ a pour discriminant

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 1 > 0$$

donc il admet deux racines, $\dfrac{3-1}{2} = 1$ et $\dfrac{3+1}{2} = 2$ ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles ;
- $-4x + 2$ s'annule en $\dfrac{1}{2}$ et son coefficient directeur $-4$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 3x + 2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-4x + 2$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

2. $g(t) = (t - 10)(-t^2 + 3t + 4)$
   - $t - 10$ s'annule en 10 et son coefficient directeur 1 est positif ;
   - Le trinôme $-t^2 + 3t + 4$ a pour discriminant

$$\Delta = 3^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 25 > 0$$

   donc il admet deux racines, $\dfrac{-3-5}{-2} = 4$ et $\dfrac{-3+5}{-2} = -1$ ; son coefficient dominant $-1$ est négatif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $t$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $4$ | | $10$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t - 10$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-t^2 + 3t + 4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $g(t)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

3. $h(x) = \dfrac{3x^2 - 6x}{x - 1}$

   $h(x)$ existe si et seulement si $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$ : $h$ est définie sur $]-\infty ; 1[ \cup ]1 ; +\infty[$.
   - $3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ a pour racines 0 et 2 ; son coefficient dominant 3 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles ;
   - $x - 1$ s'annule en 1 et son coefficient directeur 1 est positif.

   La double barre marque la valeur interdite 1.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x^2 - 6x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x - 1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $h(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

4. $k(x) = \dfrac{5x + 10}{x^2 - 9}$

$x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ s'annule en $-3$ et en $3$ : $k$ est définie sur $]-\infty\,;-3[\cup]-3\,;3[\cup]3\,;+\infty[$.

- $5x + 10$ s'annule en $-2$ et son coefficient directeur 5 est positif ;
- $x^2 - 9$ a pour racines $-3$ et $3$ ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $-2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5x+10$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x^2-9$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $k(x)$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

**Exercice n° 17.** ♠ ♠ Déterminer l'ensemble des réels $m$ pour lesquels, pour tout réel $x$, $x^2 + mx + 4 > 0$.

Le trinôme $x^2 + mx + 4$ a pour coefficient dominant 1, positif. S'il admet une racine, il s'annule en ce réel. S'il n'en admet aucune, il est du signe de $a$, donc strictement positif, sur $\mathbb{R}$. Ainsi, $x^2 + mx + 4 > 0$ pour tout réel $x$ si et seulement si son discriminant est strictement négatif :

$$\begin{aligned}\Delta < 0 &\Leftrightarrow m^2 - 4\times 1\times 4 < 0\\ &\Leftrightarrow m^2 - 16 < 0\\ &\Leftrightarrow (m-4)(m+4) < 0\end{aligned}$$

($a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$)

Le trinôme $(m-4)(m+4)$, d'inconnue $m$, a pour racines $-4$ et $4$ ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $m$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(m-4)(m+4)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{m \in\, ]-4\,;4[}$$

Pour tout réel $x$, $x^2 + mx + 4 > 0$ si et seulement si $m \in\, ]-4\,;4[$.

## Résolution d'inéquations du second degré

**Exercice n° 18.** ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 5x + 6 < 0$

   Le discriminant du trinôme vaut

   $$\Delta = (-5)^2 - 4\times 1\times 6 = 1 > 0$$

   donc il admet deux racines, $\dfrac{5-1}{2} = 2$ et $\dfrac{5+1}{2} = 3$. Le coefficient dominant 1 est positif : le trinôme est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-5x+6$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{\mathcal{S} = ]2\,;3[}$$

2. $-x^2 + 3x + 4 \leq 0$

   Le discriminant du trinôme vaut

   $$\Delta = 3^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 25 > 0$$

   donc il admet deux racines, $\dfrac{-3-5}{-2} = 4$ et $\dfrac{-3+5}{-2} = -1$. Le coefficient dominant $-1$ est négatif : le trinôme est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x^2 + 3x + 4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;-1] \cup [4\,;+\infty[}$$

3. $-t^2 + 2t - 1 < 0$

   Le discriminant du trinôme vaut

   $$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times (-1) = 0$$

   donc il admet une racine double, $t_0 = -\dfrac{2}{-2} = 1$. Le coefficient dominant $-1$ est négatif : le trinôme est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$ et s'annule en 1.

| $t$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-t^2 + 2t - 1$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;1[ \cup ]1\,;+\infty[}$$

4. $x^2 - 4x + 4 \geq 0$

   Le discriminant du trinôme vaut

   $$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$$

   donc il admet une racine double, $x_0 = \dfrac{4}{2} = 2$. Le coefficient dominant 1 est positif : le trinôme est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$ et s'annule en 2.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 4x + 4$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{\mathcal{S} = \mathbb{R}}$$

5. $x^2 + 4x + 5 < 0$

Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 5 = -4 < 0$$

donc le trinôme n'a pas de racine. Le coefficient dominant 1 est positif : le trinôme est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $x^2+4x+5$ | $+$ | |

Il n'est jamais strictement négatif :

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

6. $-2t^2 + 3t - 5 \leq 0$

Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = 3^2 - 4 \times (-2) \times (-5) = 9 - 40 = -31 < 0$$

donc le trinôme n'a pas de racine. Le coefficient dominant $-2$ est négatif : le trinôme est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$.

| $t$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $-2t^2+3t-5$ | $-$ | |

$$\boxed{\mathcal{S} = \mathbb{R}}$$

**Exercice n° 19.** ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $2x^2 \leq 8$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} 2x^2 \leq 8 &\Leftrightarrow 2x^2 - 8 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow 2(x-2)(x+2) \leq 0 \end{aligned} \quad \text{(} x^2 - 4 = (x-2)(x+2) \text{)}$$

Le trinôme $2(x-2)(x+2)$ a pour racines $-2$ et $2$ ; son coefficient dominant 2 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2(x-2)(x+2)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{\mathcal{S} = [-2\,;2]}$$

2. $x^2 < 3x$

Pour tout réel $x$ :

$$x^2 < 3x \Leftrightarrow x^2 - 3x < 0$$
$$\Leftrightarrow x(x-3) < 0 \quad \text{(on factorise par } x\text{)}$$

Le trinôme $x(x-3)$ a pour racines 0 et 3 ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x(x-3)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{\mathcal{S} = ]0\,;3[}$$

3. $(t-1)^2 \geq 4$

Pour tout réel $t$ :

$$(t-1)^2 \geq 4 \Leftrightarrow (t-1)^2 - 2^2 \geq 0$$
$$\Leftrightarrow (t-1-2)(t-1+2) \geq 0 \quad \text{(} A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)\text{)}$$
$$\Leftrightarrow (t-3)(t+1) \geq 0$$

Le trinôme $(t-3)(t+1)$ a pour racines $-1$ et 3 ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $t$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(t-3)(t+1)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;-1] \cup [3\,;+\infty[}$$

**Exercice n° 20.** ♠ ♠ Soit $u$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 6n + 10$, et $f$ la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = x^2 - 6x + 10$, de sorte que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$.

1. Calculer $u_0$, $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$.

$\boxed{u_0 = 10}$ $\quad u_1 = 1-6+10 = \boxed{5}$ $\quad u_2 = 4-12+10 = \boxed{2}$ $\quad u_3 = 9-18+10 = \boxed{1}$ $\quad u_4 = 16-24+10 = \boxed{2}$

2. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de $n$. En déduire le sens de variation de la suite $u$ à partir du rang 3.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 6(n+1) + 10 - \left(n^2 - 6n + 10\right)$$
$$= n^2 + 2n + 1 - 6n - 6 + 10 - n^2 + 6n - 10$$
$$= \boxed{2n - 5}$$

Or, pour tout entier $n \geqslant 3$, $2n \geqslant 6$, donc $2n - 5 \geqslant 1 > 0$. Ainsi, pour tout entier $n \geqslant 3$, $u_{n+1} - u_n > 0$ : la suite $u$ est strictement croissante à partir du rang 3.

b) Déterminer le tableau de variations de la fonction $f$ sur $[0\,;+\infty[$, puis retrouver le résultat de la question 2. a).

Le trinôme $x^2 - 6x + 10$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -6$ et $c = 10$, donc :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \times 1} = 3 \qquad \beta = f(3) = 9 - 18 + 10 = 1$$

Le coefficient $a = 1$ est strictement positif, donc $f$ est strictement décroissante sur $[0\,;3]$ puis strictement croissante sur $[3\,;+\infty[$.

| $x$ | $0$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | $10$ | $\searrow$ | $1$ | $\nearrow$ | |

Soit $n$ un entier tel que $n \geqslant 3$. Alors $3 \leqslant n < n+1$, et $f$ est strictement croissante sur $[3\,;+\infty[$, donc $f(n) < f(n+1)$, c'est-à-dire $u_n < u_{n+1}$. On retrouve que la suite $u$ est strictement croissante à partir du rang 3.

3. En étudiant le signe de la fonction $g$ définie sur $[0\,;+\infty[$ par $g(x) = x^2 - 6x + 5$, déterminer les entiers naturels $n$ tels que $u_n < 5$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} u_n < 5 &\Leftrightarrow n^2 - 6n + 10 < 5 \\ &\Leftrightarrow n^2 - 6n + 5 < 0 \\ &\Leftrightarrow g(n) < 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $x^2 - 6x + 5$ a pour discriminant $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 36 - 20 = 16 > 0$, donc il admet deux racines, $\dfrac{6-4}{2} = 1$ et $\dfrac{6+4}{2} = 5$. Son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Donc $g(n) < 0 \Leftrightarrow 1 < n < 5$. Les entiers naturels qui conviennent sont :

$$\boxed{n \in \{2\,;3\,;4\}}$$

Les termes inférieurs strictement à 5 sont $u_2$, $u_3$ et $u_4$.

4. Déterminer le plus petit entier naturel $n$ tel que $u_n > 50$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} u_n > 50 &\Leftrightarrow n^2 - 6n + 10 > 50 \\ &\Leftrightarrow n^2 - 6n - 40 > 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $x^2 - 6x - 40$ a pour discriminant $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times (-40) = 36 + 160 = 196 = 14^2 > 0$, donc il admet deux racines, $\dfrac{6-14}{2} = -4$ et $\dfrac{6+14}{2} = 10$. Son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $10$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 6x - 40$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Pour un entier naturel $n$, $u_n > 50 \Leftrightarrow n > 10$. Le plus petit entier naturel qui convient est donc :

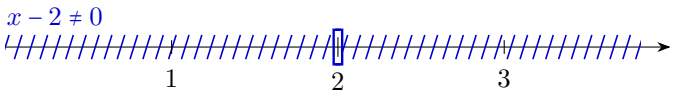
$$\boxed{n = 11}$$

Le plus petit entier naturel $n$ tel que $u_n > 50$ est 11.

**Exercice n° 21.** ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\dfrac{4x^2+3x-1}{x-2} > 0$

**Conditions d'existence.** Le quotient existe si et seulement si $x - 2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 2$.




On note $E = ]-\infty\,;2[ \cup ]2\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, on étudie le signe du quotient.

- Le trinôme $4x^2+3x-1$ a pour discriminant

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 4 \times (-1) = 25 > 0$$

donc il admet deux racines, $\dfrac{-3-5}{8} = -1$ et $\dfrac{-3+5}{8} = \dfrac{1}{4}$ ; son coefficient dominant 4 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles ;
- $x - 2$ s'annule en 2 et son coefficient directeur 1 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $\frac{1}{4}$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4x^2+3x-1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| quotient | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

**Solutions.**

$$\boxed{\mathcal{S} = \left]-1\,;\frac{1}{4}\right[ \cup ]2\,;+\infty[}$$

2. $\dfrac{-8x^2+6x+2}{x^2+3x+4} \leq 0$

**Conditions d'existence.** Pour le dénominateur, le discriminant vaut

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 4 = -7 < 0$$

donc $x^2+3x+4$ ne s'annule jamais, et il est du signe de son coefficient dominant 1, donc strictement positif sur $\mathbb{R}$. Le quotient existe pour tout réel $x$ : $E = \mathbb{R}$.

**Résolution.** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, le quotient est du signe de son numérateur. Le trinôme $-8x^2+6x+2$ a pour discriminant

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-8) \times 2 = 100 > 0$$

donc il admet deux racines, $\dfrac{-6-10}{-16} = 1$ et $\dfrac{-6+10}{-16} = -\dfrac{1}{4}$ ; son coefficient dominant $-8$ est négatif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{4}$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-8x^2+6x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x^2+3x+4$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| quotient | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Solutions.**

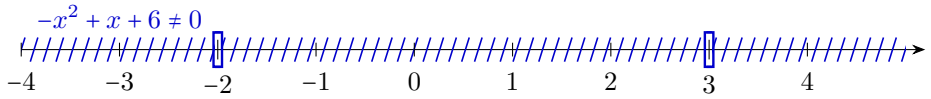
$$\boxed{\mathcal{S} = \left]-\infty\,;-\frac{1}{4}\right] \cup [1\,;+\infty[}$$

3. $\dfrac{x^2-4}{-x^2+x+6} \geq 0$

**Conditions d'existence.** Le quotient existe si et seulement si $-x^2+x+6 \neq 0$. Le trinôme $-x^2+x+6$ a pour discriminant

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) \times 6 = 1 + 24 = 25 > 0$$

donc il admet deux racines, $\dfrac{-1-5}{-2} = 3$ et $\dfrac{-1+5}{-2} = -2$. Le quotient existe donc si et seulement si $x \neq -2$ et $x \neq 3$.




On résout alors l'inéquation sur $E = ]-\infty\,;-2[ \cup ]-2\,;3[ \cup ]3\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, on étudie le signe du quotient.

- Le trinôme $x^2-4 = (x-2)(x+2)$ a pour racines $-2$ et $2$ ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles ;
- le trinôme $-x^2+x+6$ a pour racines $-2$ et $3$ ; son coefficient dominant $-1$ est négatif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

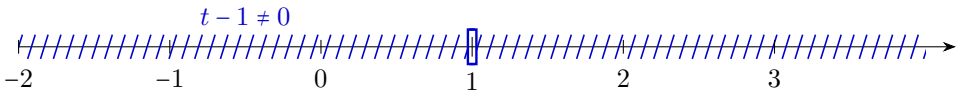
| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-4$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $-x^2+x+6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| quotient | | $-$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

**Solutions.**

$$\boxed{\mathcal{S} = [2\,;3[}$$

4. $\dfrac{2}{t-1} \leq t$

**Conditions d'existence.** $\dfrac{2}{t-1}$ existe si et seulement si $t-1 \neq 0$, c'est-à-dire $t \neq 1$.




On résout alors l'inéquation sur $E = ]-\infty\,;1[ \cup ]1\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $t \in E$ :

$$\begin{aligned}
\frac{2}{t-1} \leq t &\Leftrightarrow \frac{2}{t-1} - t \leq 0 \\
&\Leftrightarrow \frac{2-t(t-1)}{t-1} \leq 0 \qquad \text{on réduit au même dénominateur} \\
&\Leftrightarrow \frac{-t^2+t+2}{t-1} \leq 0
\end{aligned}$$

- Le trinôme $-t^2+t+2$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4\times(-1)\times 2 = 9 > 0$, donc il admet deux racines, $\dfrac{-1-3}{-2} = 2$ et $\dfrac{-1+3}{-2} = -1$ ; son coefficient dominant $-1$ est négatif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles ;
- $t-1$ s'annule en 1 et son coefficient directeur 1 est positif.

| $t$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-t^2+t+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $t-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| quotient | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Solutions.**

$$\boxed{\mathcal{S} = [-1\,;1[ \cup [2\,;+\infty[}$$

**Exercice n° 22.** ♠ ♠ ♠ Soit $m \in \mathbb{R}$ et $f$ la fonction polynomiale du second degré définie par

$$f(x) = mx^2 + 4x + 2(m-1)$$

1. Pour quelle(s) valeur(s) de $m$ l'équation $f(x) = 0$ admet-elle une unique solution ?
   $f$ est du second degré, donc $m \neq 0$. Le trinôme $mx^2 + 4x + 2(m-1)$ a pour coefficients $a = m$, $b = 4$ et $c = 2(m-1)$ :
   $$\begin{aligned}\Delta &= 4^2 - 4 \times m \times 2(m-1)\\ &= 16 - 8m^2 + 8m\\ &= -8\left(m^2 - m - 2\right)\end{aligned}$$ on factorise par $-8$
   L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution si et seulement si $\Delta = 0$ :
   $$\begin{aligned}&\Delta = 0\\ &\Leftrightarrow m^2 - m - 2 = 0\end{aligned}$$ on divise par $-8 \neq 0$
   Pour ce trinôme d'inconnue $m$ : $\Delta' = (-1)^2 - 4\times 1\times(-2) = 9 > 0$, d'où $m = \dfrac{1-3}{2} = -1$ ou $m = \dfrac{1+3}{2} = 2$, toutes deux non nulles.
   $$\boxed{m = -1 \text{ ou } m = 2}$$
   L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution si et seulement si $m = -1$ ou $m = 2$.
2. Quel est l'ensemble des réels $m$ pour lesquels l'équation $f(x) = 0$ a deux racines distinctes ?
   L'équation a deux racines distinctes si et seulement si $\Delta > 0$ :
   $$\begin{aligned}\Delta > 0 &\Leftrightarrow -8\left(m^2 - m - 2\right) > 0\\ &\Leftrightarrow m^2 - m - 2 < 0\end{aligned}$$ on divise par $-8 < 0$ : l'inégalité change de sens
   Le trinôme $m^2 - m - 2$ a pour racines $-1$ et $2$, et son coefficient dominant $1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $m$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m^2 - m - 2$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

   Donc $\Delta > 0 \Leftrightarrow m \in ]-1\,;2[$. Comme de plus $m \neq 0$ :
   $$\boxed{m \in ]-1\,;0[ \cup ]0\,;2[}$$
3. Quel est l'ensemble des réels $m$ pour lesquels $f(x) < 0$ pour tout réel $x$ ?
   Si $\Delta \geqslant 0$, le trinôme s'annule en au moins un réel, donc il n'est pas strictement négatif sur tout $\mathbb{R}$. Si $\Delta < 0$, il est du signe de son coefficient dominant $m$ sur $\mathbb{R}$. Ainsi, $f(x) < 0$ pour tout réel $x$ si et seulement si $\Delta < 0$ et $m < 0$.
   D'après le tableau précédent, $\Delta < 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 > 0 \Leftrightarrow m \in ]-\infty\,;-1[ \cup ]2\,;+\infty[$. Avec $m < 0$ :
   $$\boxed{m \in ]-\infty\,;-1[}$$

# Problèmes

**Exercice n° 23.** ♠ Un artisan fabrique des confitures qu'il vend par carton de dix pots. Le coût en € de fabrication de $x$ cartons de dix pots est donné par :

$$C(x) = 0{,}25x^2 + 500$$

pour $x$ compris entre 0 et 160.

1. a) Déterminer le coût de fabrication de 60 cartons de dix pots de confiture.

$$\begin{aligned} C(60) &= 0{,}25 \times 60^2 + 500 \\ &= 0{,}25 \times 3\,600 + 500 \\ &= 900 + 500 \\ &= \boxed{1\,400} \end{aligned}$$

Le coût de fabrication de 60 cartons est de 1 400 €.

b) Pour combien de cartons le coût de fabrication est de 2525 € ?

$$\begin{aligned} C(x) = 2\,525 &\Leftrightarrow 0{,}25x^2 + 500 = 2\,525 \\ &\Leftrightarrow 0{,}25x^2 = 2\,025 \quad \text{(on soustrait 500)} \\ &\Leftrightarrow x^2 = 8\,100 \quad \text{(on divise par 0,25)} \\ &\Leftrightarrow x = 90 \quad \text{ou} \quad x = -90 \end{aligned}$$

Or $x \in [0\,;160]$, donc :

$$\boxed{x = 90}$$

Le coût de fabrication est de 2 525 € pour 90 cartons.

2. Chaque carton de confitures est vendu 30 €. Exprimer en fonction de $x$ la recette $R(x)$ obtenue pour la vente de $x$ cartons.

Chaque carton rapporte 30 €, donc pour tout $x \in [0\,;160]$ :

$$\boxed{R(x) = 30x}$$

3. Soit $B$ la fonction bénéfice définie sur $[0\,;160]$.

a) Montrer que pour tout $x \in [0\,;160]$, $B(x) = -0{,}25x^2 + 30x - 500$.

Le bénéfice est la recette diminuée du coût. Pour tout $x \in [0\,;160]$ :

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 30x - \left(0{,}25x^2 + 500\right) \\ &= \boxed{-0{,}25x^2 + 30x - 500} \end{aligned}$$

b) Montrer que pour tout $x \in [0\,;160]$, $B(x) = -0{,}25(x-100)(x-20)$.

Pour tout $x \in [0\,;160]$ :

$$\begin{aligned} -0{,}25(x-100)(x-20) &= -0{,}25\left(x^2 - 20x - 100x + 2\,000\right) \\ &= -0{,}25\left(x^2 - 120x + 2\,000\right) \\ &= -0{,}25x^2 + 30x - 500 \\ &= B(x) \end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in [0\,;160]$ :

$$\boxed{B(x) = -0{,}25(x-100)(x-20)}$$

4. a) Déterminer le tableau de signes de la fonction $B$

D'après la forme factorisée, le trinôme $B(x)$ a pour racines 20 et 100, toutes deux dans $[0\,;160]$. Son coefficient dominant $-0{,}25$ est négatif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | 0 | | 20 | | 100 | | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $B(x)$ | | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | |

b) Quel nombre de cartons doit vendre cet artisan s'il veut réaliser un bénéfice positif ?

D'après le tableau de signes, $B(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow x \in [20\,;100]$ :

$$\boxed{x \in [20\,;100]}$$

L'artisan doit vendre entre 20 et 100 cartons pour réaliser un bénéfice positif.

5. a) Déterminer le tableau de variations de la fonction $B$.

Les racines de $B$ sont 20 et 100, donc l'abscisse du sommet de la parabole est

$\alpha = \dfrac{20+100}{2} = 60$ et $\beta = B(60) = -0{,}25\times(60-100)\times(60-20) = -0{,}25\times(-40)\times 40 = 400$

Le coefficient $a = -0{,}25$ est strictement négatif, donc $B$ est strictement croissante sur $[0\,;60]$ puis strictement décroissante sur $[60\,;160]$. Aux bornes :

$$B(0) = -500 \qquad B(160) = -0{,}25 \times 60 \times 140 = -2\,100$$

| $x$ | 0 | | 60 | | 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| $B$ | $-500$ | ↗ | 400 | ↘ | $-2\,100$ |

b) Quel est le nombre de cartons à vendre pour que le bénéfice réalisé soit maximal ? Calculer alors ce bénéfice.

D'après le tableau de variations, $B$ atteint son maximum 400 en $x = 60$ :

$$\boxed{x = 60} \qquad \boxed{B(60) = 400}$$

L'artisan doit vendre 60 cartons ; son bénéfice est alors maximal et vaut 400 €.

**Exercice n° 24.** ♠ Une balle est lancée verticalement vers le haut depuis le sol. Sa hauteur, en mètres, $t$ secondes après le lancer est $h(t) = -5t^2 + 20t$.

1. Au bout de combien de temps la balle retombe-t-elle au sol ?

   La balle est au sol lorsque $h(t) = 0$. Pour tout réel $t \geqslant 0$ :

   $$\begin{aligned} h(t) = 0 &\Leftrightarrow -5t^2 + 20t = 0 \\ &\Leftrightarrow -5t(t-4) = 0 \\ &\Leftrightarrow t = 0 \quad \text{ou} \quad t = 4 \end{aligned}$$

   (on factorise par $-5t$)

   La solution $t = 0$ correspond au lancer, donc :

   $$\boxed{t = 4}$$

   La balle retombe au sol au bout de 4 secondes.

2. Quelle hauteur maximale la balle atteint-elle ?

   Les racines de $h$ sont 0 et 4, donc l'abscisse du sommet de la parabole est leur moyenne :

   $$\alpha = \frac{0+4}{2} = 2 \qquad \beta = h(2) = -5 \times 2^2 + 20 \times 2 = -20 + 40 = 20$$

   Le coefficient $a = -5$ est strictement négatif, donc $h$ est strictement croissante sur $[0\,;2]$ puis strictement décroissante sur $[2\,;4]$.

| $t$ | 0 | | 2 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $h$ | 0 | ↗ | 20 | ↘ | 0 |

   $$\boxed{h(2) = 20}$$

   La balle atteint une hauteur maximale de 20 m, deux secondes après le lancer.

3. Pendant combien de temps la balle est-elle à au moins 15 m de hauteur ?

   Pour tout $t \in [0\,;4]$ :

   $$\begin{aligned} h(t) \geqslant 15 &\Leftrightarrow -5t^2 + 20t - 15 \geqslant 0 \\ &\Leftrightarrow t^2 - 4t + 3 \leqslant 0 \\ &\Leftrightarrow (t-1)(t-3) \leqslant 0 \end{aligned}$$

   (on divise par $-5 < 0$ : l'inégalité change de sens)

   Le trinôme $(t-1)(t-3)$ a pour racines 1 et 3 ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $t$ | 0 | | 1 | | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(t-1)(t-3)$ | | + | 0 | − | 0 | + | |

   Donc $h(t) \geqslant 15 \Leftrightarrow t \in [1\,;3]$ :

   $$3 - 1 = \boxed{2}$$

   La balle est à au moins 15 m de hauteur pendant 2 secondes.

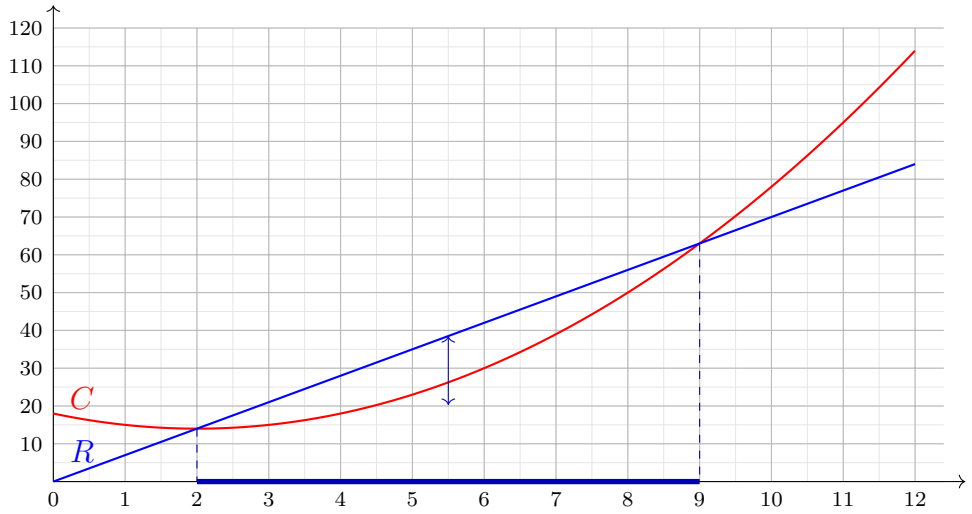
**Exercice n° 25.** ♠ ♠ Une entreprise fabrique des composants électroniques. Sa production mensuelle est inférieure à 12 000 articles. Le coût total mensuel, en milliers d'euros, pour produire $x$ milliers d'articles est modélisé par la fonction $C$ définie sur $[0\ ;\ 12]$ par :

$$C(x) = x^2 - 4x + 18$$

Chaque article fabriqué est vendu au prix unitaire de 7€.

1. Quel est le coût de production de 3000 articles ?
   3 000 articles correspondent à $x = 3$ milliers d'articles :
   $$\begin{aligned} C(3) &= 3^2 - 4 \times 3 + 18 \\ &= 9 - 12 + 18 \\ &= \boxed{15} \end{aligned}$$
   Le coût de production de 3 000 articles est de 15 000 €.
2. Combien d'articles l'entreprise doit-elle vendre pour obtenir un coût de production de 18 000 € ?
   18 000 € correspondent à 18 milliers d'euros. Pour tout $x \in [0\,;12]$ :
   $$\begin{aligned} C(x) = 18 &\Leftrightarrow x^2 - 4x + 18 = 18 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \\ &\Leftrightarrow x(x-4) = 0 \qquad \text{(on factorise par } x\text{)} \\ &\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 4 \qquad \text{(un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul)} \end{aligned}$$
   $$\boxed{x = 0 \text{ ou } x = 4}$$
   Le coût de production est de 18 000 € si l'entreprise ne produit rien (ce sont les frais fixes) ou si elle produit 4 000 articles.
3. On note $R(x)$ le montant, en milliers d'euros, de la recette mensuelle pour $x$ milliers d'articles vendus. Exprimer $R(x)$ en fonction de $x$.
   Un article rapporte 7 €, donc un millier d'articles rapporte 7 milliers d'euros. Pour tout $x \in [0\,;12]$ :
   $$\boxed{R(x) = 7x}$$

On donne ci-dessous la représentation graphique des fonctions $C$ et $R$ dans un repère.



4. Déterminer graphiquement l'intervalle dans lequel doit se situer $x$ pour que l'entreprise réalise un bénéfice positif.
   Le bénéfice est positif lorsque la droite représentant $R$ est au-dessus de la courbe de $C$. On lit les abscisses des points d'intersection :
   $$\boxed{x \in [2\,;9]}$$
   Graphiquement, l'entreprise réalise un bénéfice positif pour une production comprise entre 2 000 et 9 000 articles.
5. Déterminer graphiquement le nombre d'articles que doit vendre l'entreprise pour réaliser un bénéfice maximal.
   Le bénéfice est l'écart vertical entre la droite de $R$ et la courbe de $C$ ; il semble maximal pour
   $$x \approx \boxed{5{,}5}$$
   Graphiquement, le bénéfice semble maximal pour environ 5 500 articles.

Le bénéfice mensuel est modélisé par la fonction $B$. On souhaite vérifier les résultats trouvés graphiquement par le calcul.

6. Montrer que pour tout réel $x$ dans $[0\ ;\ 12]$, $B(x) = -x^2 + 11x - 18$.
   Le bénéfice est la recette diminuée du coût. Pour tout $x \in [0\,;12]$ :
   $$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 7x - \left(x^2 - 4x + 18\right) \\ &= 7x - x^2 + 4x - 18 \\ &= \boxed{-x^2 + 11x - 18} \end{aligned}$$

7. a) Étudier le signe de $B(x)$ sur l'intervalle $[0\ ;\ 12]$.
   Le trinôme $-x^2 + 11x - 18$ a pour coefficients $a = -1$, $b = 11$ et $c = -18$, donc son discriminant vaut :
   $$\Delta = 11^2 - 4 \times (-1) \times (-18) = 121 - 72 = 49 > 0$$
   Il admet donc deux racines réelles distinctes :
   $$x_1 = \frac{-11 - 7}{-2} = 9 \qquad x_2 = \frac{-11 + 7}{-2} = 2$$
   toutes deux dans $[0\,;12]$. Son coefficient dominant $-1$ est négatif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | 0 | | 2 | | 9 | | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $B(x)$ | | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | |

   b) En déduire le nombre d'articles que l'entreprise doit produire par mois pour réaliser un bénéfice mensuel positif.
   D'après le tableau de signes, $B(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow x \in [2\,;9]$ :
   $$\boxed{x \in [2\,;9]}$$
   L'entreprise doit produire entre 2 000 et 9 000 articles par mois : le calcul confirme la lecture graphique.

8. a) Étudier les variations de la fonction $B$ sur $[0\ ;\ 12]$.

Les racines de $B$ sont 2 et 9, donc l'abscisse du sommet de la parabole est leur moyenne :

$$\alpha = \frac{2+9}{2} = \frac{11}{2} = 5{,}5$$

$$\begin{aligned}\beta = B(5{,}5) &= -(5{,}5-2)(5{,}5-9)\\ &= -3{,}5\times(-3{,}5)\\ &= 12{,}25\end{aligned}$$

car pour tout réel $x$, $B(x) = -(x-2)(x-9)$. Le coefficient $a = -1$ est strictement négatif, donc $B$ est strictement croissante sur $[0\,;5{,}5]$ puis strictement décroissante sur $[5{,}5\,;12]$. Aux bornes :

$$B(0) = -18 \qquad B(12) = -(12-2)(12-9) = -30$$

| $x$ | 0 | | 5,5 | | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| $B$ | −18 | ↗ | 12,25 | ↘ | −30 |

b) En déduire le nombre d'articles que l'entreprise doit produire par mois pour réaliser un bénéfice mensuel maximal.

D'après le tableau de variations, $B$ atteint son maximum en $x = 5{,}5$ :

$$\boxed{x = 5{,}5} \qquad \boxed{B(5{,}5) = 12{,}25}$$

L'entreprise doit produire 5 500 articles par mois ; son bénéfice mensuel est alors maximal et vaut 12 250 €.

**Exercice n° 26.** ♠ Un adolescent laisse malencontreusement échapper son téléphone portable depuis le balcon du 6e étage d'un immeuble, à 20 m du sol. Après $t$ secondes de chute, la hauteur $h$, en mètres, du téléphone par rapport au sol vaut :

$$h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + 20$$

où $g$ est l'accélération de la pesanteur. On prend $g = 10$ m.s$^{-2}$.

1. $h$ est une fonction polynomiale du second degré. Donner les coefficients $a$, $b$ et $c$ de cette fonction.

Avec $g = 10$, pour tout $t \geqslant 0$, $h(t) = -5t^2 + 0\times t + 20$ :

$$\boxed{a = -5} \qquad \boxed{b = 0} \qquad \boxed{c = 20}$$

Les coefficients de $h$ sont $a = -5$, $b = 0$ et $c = 20$.

2. Calculer $h(0)$ et interpréter le résultat vis à vis du contexte.

$$h(0) = -5\times 0^2 + 20 = \boxed{20}$$

Au moment où il échappe à l'adolescent, le téléphone est à 20 m du sol.

3. La fonction $h$ est définie sur l'intervalle $[0\ ;+\infty[$. Déterminer son tableau de variations.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{0}{2\times(-5)} = 0 \qquad \beta = h(0) = 20$$

Le coefficient $a = -5$ est strictement négatif, donc $h$ est strictement croissante sur $]-\infty\,;0]$ puis strictement décroissante sur $[0\,;+\infty[$. Sur $[0\,;+\infty[$, $h$ est donc strictement décroissante.

| $t$ | $0$ $\qquad$ $+\infty$ |
|---|---|
| $h$ | $20$ ↘ |

4. Résoudre l'équation $h(t) = 0$ et interpréter le résultat vis à vis du contexte.
   Pour tout $t \geqslant 0$ :
   $$\begin{aligned} h(t) = 0 &\Leftrightarrow -5t^2 + 20 = 0 \\ &\Leftrightarrow t^2 = 4 \\ &\Leftrightarrow t = 2 \quad \text{ou} \quad t = -2 \end{aligned}$$
   Or $t \geqslant 0$, donc :
   $$\boxed{t = 2}$$
   Le téléphone touche le sol 2 secondes après le début de sa chute.

**Exercice n° 27.** ♠ ♠ Un joueur de tennis frappe dans une balle avant qu'elle touche le sol. La trajectoire de la balle est alors définie par la parabole d'équation :

$$y = -0{,}05x^2 + 0{,}4x + 1$$

où $x$ correspond à la distance entre le joueur de tennis et la balle et $y$ correspond à la hauteur de la balle.

1. Le filet se trouve à 5 m du joueur et la hauteur du filet est de 1 m. La balle passe-t-elle au-dessus du filet ? Justifier.
   On remplace $x$ par 5 dans l'équation de la trajectoire :
   $$\begin{aligned} y &= -0{,}05 \times 5^2 + 0{,}4 \times 5 + 1 \\ &= -1{,}25 + 2 + 1 \\ &= \boxed{1{,}75} \end{aligned}$$
   Or $1{,}75 > 1$, donc la balle passe au-dessus du filet.
2. Déterminer à quelle distance du joueur la balle retombe par terre.
   La balle touche le sol lorsque $y = 0$. Pour tout réel $x \geqslant 0$ :
   $$\begin{aligned} -0{,}05x^2 + 0{,}4x + 1 = 0 \\ \Leftrightarrow x^2 - 8x - 20 = 0 \end{aligned}$$ (on multiplie par $-20$)
   Le trinôme $x^2 - 8x - 20$ a pour discriminant
   $$\Delta = (-8)^2 - 4 \times 1 \times (-20) = 64 + 80 = 144 = 12^2 > 0$$

donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{8-12}{2} = -2 \qquad x_2 = \frac{8+12}{2} = 10$$

Or $x$ est une distance, donc $x \geqslant 0$ :

$$\boxed{x = 10}$$

La balle retombe à 10 m du joueur.

3. À quelle(s) distance(s) du joueur la balle a-t-elle une hauteur supérieure ou égale à 1,6 m ?
Pour tout $x \in [0\,;10]$ :

$$\begin{aligned} y \geqslant 1{,}6 &\Leftrightarrow -0{,}05x^2 + 0{,}4x + 1 \geqslant 1{,}6 \\ &\Leftrightarrow -0{,}05x^2 + 0{,}4x - 0{,}6 \geqslant 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 8x + 12 \leqslant 0 \end{aligned}$$

(on multiplie par $-20 < 0$ : l'inégalité change de sens)

Le trinôme $x^2 - 8x + 12$ a pour discriminant

$$\Delta = (-8)^2 - 4 \times 1 \times 12 = 64 - 48 = 16 > 0$$

donc il admet deux racines, $\frac{8-4}{2} = 2$ et $\frac{8+4}{2} = 6$. Son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | 0 | | 2 | | 6 | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 8x + 12$ | | + | 0 | − | 0 | + | |

$$\boxed{x \in [2\,;6]}$$

La balle est à une hauteur supérieure ou égale à 1,6 m lorsqu'elle se trouve entre 2 m et 6 m du joueur.

**Exercice n° 28. ♠ ♠**

1. Déterminer deux entiers consécutifs dont le produit vaut 110.
Notons $n$ le plus petit des deux entiers : le suivant est $n + 1$.

$$n(n+1) = 110 \Leftrightarrow n^2 + n - 110 = 0$$

Le trinôme $n^2 + n - 110$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-110) = 1 + 440 = 441 = 21^2 > 0$, donc l'équation admet deux solutions :

$$n_1 = \frac{-1-21}{2} = -11 \qquad n_2 = \frac{-1+21}{2} = 10$$

Les deux solutions sont des entiers, donc :

$$\boxed{10 \text{ et } 11} \qquad \text{ou} \qquad \boxed{-11 \text{ et } -10}$$

Les entiers consécutifs dont le produit vaut 110 sont 10 et 11, ou −11 et −10.

2. Déterminer deux entiers pairs consécutifs dont la somme des carrés vaut 100.
   Notons $n$ le plus petit des deux entiers pairs : le suivant est $n+2$.

$$\begin{aligned} n^2+(n+2)^2 = 100 &\Leftrightarrow n^2+n^2+4n+4 = 100 \\ &\Leftrightarrow 2n^2+4n-96 = 0 \\ &\Leftrightarrow n^2+2n-48 = 0 \end{aligned}$$

(on divise par 2)

   Le trinôme $n^2+2n-48$ a pour discriminant $\Delta = 2^2-4\times1\times(-48) = 4+192 = 196 = 14^2 > 0$, donc l'équation admet deux solutions :

$$n_1 = \frac{-2-14}{2} = -8 \qquad n_2 = \frac{-2+14}{2} = 6$$

   Ces deux solutions sont des entiers pairs, donc :

$$\boxed{6 \text{ et } 8} \quad \text{ou} \quad \boxed{-8 \text{ et } -6}$$

   Les entiers pairs consécutifs dont la somme des carrés vaut 100 sont 6 et 8, ou $-8$ et $-6$.

3. Déterminer deux entiers impairs consécutifs dont le produit vaut 99.
   Notons $n$ le plus petit des deux entiers impairs : le suivant est $n+2$.

$$n(n+2) = 99 \Leftrightarrow n^2+2n-99 = 0$$

   Le trinôme $n^2+2n-99$ a pour discriminant $\Delta = 2^2-4\times1\times(-99) = 4+396 = 400 = 20^2 > 0$, donc l'équation admet deux solutions :

$$n_1 = \frac{-2-20}{2} = -11 \qquad n_2 = \frac{-2+20}{2} = 9$$

   Ces deux solutions sont des entiers impairs, donc :

$$\boxed{9 \text{ et } 11} \quad \text{ou} \quad \boxed{-11 \text{ et } -9}$$

   Les entiers impairs consécutifs dont le produit vaut 99 sont 9 et 11, ou $-11$ et $-9$.

**Exercice n° 29.** ♠ ♠ On construit un escalier avec des cubes : la première rangée compte 1 cube, la deuxième 2 cubes, la troisième 3 cubes, et ainsi de suite. Pour tout entier $n \geq 1$, on note $u_n$ le nombre total de cubes d'un escalier de $n$ rangées.

1. Calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$.

$$\boxed{u_1 = 1} \qquad u_2 = 1+2 = \boxed{3} \qquad u_3 = 3+3 = \boxed{6} \qquad u_4 = 6+4 = \boxed{10}$$

2. Justifier que pour tout entier $n \geq 1$, $u_{n+1} = u_n + n + 1$.
   Un escalier de $n+1$ rangées s'obtient en ajoutant à un escalier de $n$ rangées une rangée de $n+1$ cubes. Donc pour tout entier $n \geqslant 1$ :

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + n + 1}$$

3. On admet que pour tout entier $n \geq 1$, $u_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Vérifier cette formule pour $n$ allant de 1 à 4.

$$\frac{1\times 2}{2} = 1 = u_1 \qquad \frac{2\times 3}{2} = 3 = u_2 \qquad \frac{3\times 4}{2} = 6 = u_3 \qquad \frac{4\times 5}{2} = 10 = u_4$$

La formule donne bien les quatre premiers termes.

4. On dispose de 55 cubes. Combien de rangées peut-on construire en les utilisant tous ?

Pour tout entier $n \geqslant 1$ :

$$\begin{aligned} u_n = 55 &\Leftrightarrow \frac{n(n+1)}{2} = 55 \\ &\Leftrightarrow n^2 + n = 110 \\ &\Leftrightarrow n^2 + n - 110 = 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $x^2 + x - 110$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-110) = 1 + 440 = 441 = 21^2 > 0$, donc l'équation admet deux solutions, $\dfrac{-1-21}{2} = -11$ et $\dfrac{-1+21}{2} = 10$. Or $n \geqslant 1$, donc :

$$\boxed{n = 10}$$

Avec 55 cubes, on construit exactement 10 rangées.

5. Avec 100 cubes, combien de rangées complètes peut-on construire au maximum ? On admet que $28 < \sqrt{801} < 29$.

On cherche le plus grand entier $n \geqslant 1$ tel que $u_n \leqslant 100$. Pour tout entier $n \geqslant 1$ :

$$\begin{aligned} u_n \leqslant 100 &\Leftrightarrow n^2 + n \leqslant 200 \\ &\Leftrightarrow n^2 + n - 200 \leqslant 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $x^2 + x - 200$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-200) = 801 > 0$, donc il admet deux racines, $x_1 = \dfrac{-1-\sqrt{801}}{2} < 0$ et $x_2 = \dfrac{-1+\sqrt{801}}{2}$. Son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $x_1$ | | $x_2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + x - 200$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Pour un entier $n \geqslant 1$, $u_n \leqslant 100 \Leftrightarrow n \leqslant x_2$. Or $28 < \sqrt{801} < 29$, donc :

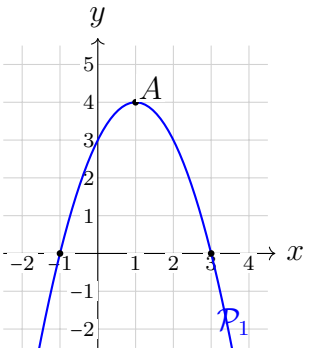
$$\frac{-1+28}{2} < x_2 < \frac{-1+29}{2} \Leftrightarrow 13{,}5 < x_2 < 14$$

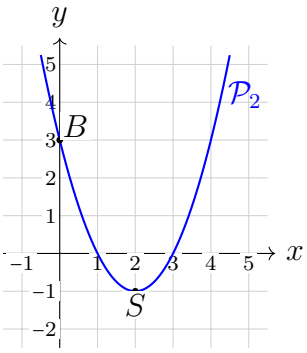
Le plus grand entier inférieur ou égal à $x_2$ est donc :

$$\boxed{n = 13}$$

Avec 100 cubes, on construit au maximum 13 rangées complètes.

**Exercice n° 30.** ♠ ♠ On a représenté ci-dessous les paraboles $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ de deux fonctions polynomiales du second degré $f$ et $g$, définies sur $\mathbb{R}$. Les points marqués ont des coordonnées entières.




1. Lire les racines de $f$ et les coordonnées du point $A$. En déduire les réels $a$, $b$ et $c$ tels que pour tout réel $x$, $f(x) = ax^2 + bx + c$.

   La parabole $\mathcal{P}_1$ coupe l'axe des abscisses en $-1$ et en $3$ : ce sont les racines de $f$. Il existe donc un réel $a$ non nul tel que pour tout réel $x$, $f(x) = a(x+1)(x-3)$. De plus, on lit $A(1\,;4)$ et $A \in \mathcal{P}_1$, donc $f(1) = 4$ :

$$\begin{aligned} f(1) = 4 &\Leftrightarrow a(1+1)(1-3) = 4 \\ &\Leftrightarrow -4a = 4 \\ &\Leftrightarrow a = -1 \end{aligned}$$

   Donc pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= -(x+1)(x-3) \\ &= -\left(x^2 - 3x + x - 3\right) \\ &= -x^2 + 2x + 3 \end{aligned}$$

   $\boxed{a = -1}$ $\boxed{b = 2}$ $\boxed{c = 3}$

2. Lire les coordonnées du sommet $S$ de $\mathcal{P}_2$ et du point $B$. En déduire la forme développée de $g(x)$.

   On lit $S(2\,;-1)$, donc $\alpha = 2$ et $\beta = -1$. D'après la forme canonique, il existe un réel $a$ non nul tel que pour tout réel $x$, $g(x) = a(x-2)^2 - 1$. De plus, on lit $B(0\,;3)$ et $B \in \mathcal{P}_2$, donc $g(0) = 3$ :

$$\begin{aligned} g(0) = 3 &\Leftrightarrow a(0-2)^2 - 1 = 3 \\ &\Leftrightarrow 4a = 4 \\ &\Leftrightarrow a = 1 \end{aligned}$$

   Donc pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} g(x) &= (x-2)^2 - 1 \\ &= x^2 - 4x + 4 - 1 \\ &= \boxed{x^2 - 4x + 3} \end{aligned}$$

## Pour les plus téméraires

**Exercice n° 31.** ♠ ♠ La parabole représentant une fonction polynomiale du second degré $f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses $-1$ et $3$, et passe par le point $C(1\,;8)$.

1. Justifier qu'il existe un réel $a$ non nul tel que pour tout réel $x$, $f(x) = a(x+1)(x-3)$.
   La parabole coupe l'axe des abscisses en $-1$ et en $3$, donc $f(-1) = 0$ et $f(3) = 0$ : le trinôme $f(x)$ admet deux racines distinctes, $x_1 = -1$ et $x_2 = 3$. D'après le cours, en notant $a$ son coefficient dominant, non nul, on a pour tout réel $x$, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, c'est-à-dire :

$$\boxed{f(x) = a(x+1)(x-3)}$$

2. Déterminer $a$, puis la forme développée de $f(x)$.
   Le point $C(1\,;8)$ appartient à la parabole, donc $f(1) = 8$ :

$$\begin{aligned} f(1) = 8 &\Leftrightarrow a(1+1)(1-3) = 8 \\ &\Leftrightarrow -4a = 8 \\ &\Leftrightarrow \boxed{a = -2} \end{aligned}$$

   Donc pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x+1)(x-3) \\ &= -2\left(x^2 - 3x + x - 3\right) \\ &= -2\left(x^2 - 2x - 3\right) \\ &= \boxed{-2x^2 + 4x + 6} \end{aligned}$$

3. Justifier que $C$ est le sommet de la parabole.
   L'abscisse du sommet de la parabole est située à égale distance des racines :

$$\alpha = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-1+3}{2} = \boxed{1}$$

   Son ordonnée vaut $\beta = f(1) = 8$. Le sommet de la parabole a pour coordonnées $(1\,;8)$ : c'est le point $C$.

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 6$.
   Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) \geq 6 &\Leftrightarrow -2x^2 + 4x + 6 \geq 6 \\ &\Leftrightarrow -2x^2 + 4x \geq 0 \\ &\Leftrightarrow -2x(x-2) \geq 0 \end{aligned}$$

   (on factorise par $-2x$)

   Le trinôme $-2x(x-2)$ a pour racines $0$ et $2$. Son coefficient dominant $-2$ est négatif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

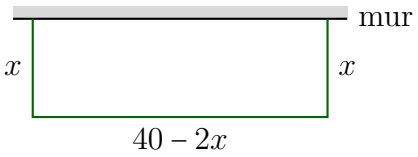
| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2x(x-2)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{\mathcal{S} = [0\,;2]}$$

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 6$ est $[0\,;2]$.

**Exercice n° 32. ♠ ♠**

Un éleveur dispose de 40 m de grillage pour construire un enclos rectangulaire le long d'un mur : le grillage ne borde que trois côtés de l'enclos. On note $x$ la longueur, en mètres, des deux côtés perpendiculaires au mur.




1. Justifier que $x \in [0\,;20]$ et que l'aire de l'enclos, en m$^2$, vaut $A(x) = x(40-2x)$.

   Les deux côtés perpendiculaires au mur utilisent $2x$ mètres de grillage, donc le côté parallèle au mur mesure $40-2x$ mètres. Une longueur est positive, donc $x \geqslant 0$ et $40-2x \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \leqslant 20$ : ainsi $x \in [0\,;20]$. L'aire d'un rectangle est le produit de ses dimensions, donc pour tout $x \in [0\,;20]$ :

   $$\boxed{A(x) = x(40-2x)}$$

2. Pour quelles valeurs de $x$ l'aire de l'enclos est-elle supérieure ou égale à 150 m$^2$ ?

   Pour tout $x \in [0\,;20]$ :

   $$A(x) \geqslant 150 \Leftrightarrow 40x - 2x^2 \geqslant 150$$
   $$\Leftrightarrow -2x^2 + 40x - 150 \geqslant 0$$ (on divise par $-2 < 0$ : l'inégalité change de sens)
   $$\Leftrightarrow x^2 - 20x + 75 \leqslant 0$$

   Le trinôme $x^2 - 20x + 75$ a pour discriminant

   $$\Delta = (-20)^2 - 4 \times 1 \times 75 = 400 - 300 = 100 > 0$$

   donc il admet deux racines, $\dfrac{20-10}{2} = 5$ et $\dfrac{20+10}{2} = 15$, toutes deux dans $[0\,;20]$. Son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | 0 | | 5 | | 15 | | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-20x+75$ | | + | 0 | − | 0 | + | |

   $$\boxed{x \in [5\,;15]}$$

   L'aire de l'enclos est supérieure ou égale à 150 m$^2$ lorsque $x$ est compris entre 5 m et 15 m.

3. Déterminer les dimensions de l'enclos d'aire maximale, et cette aire.

Le trinôme $A(x) = x(40-2x)$ a pour racines 0 et 20, donc l'abscisse du sommet de la parabole est leur moyenne :

$$\alpha = \frac{0+20}{2} = 10 \qquad \beta = A(10) = 10 \times (40-20) = 200$$

Pour tout réel $x$, $A(x) = -2x^2 + 40x$ : le coefficient $a = -2$ est strictement négatif, donc $A$ est strictement croissante sur $[0\,;10]$ puis strictement décroissante sur $[10\,;20]$.

| $x$ | $0$ | | $10$ | | $20$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $A$ | $0$ | ↗ | $200$ | ↘ | $0$ |

L'aire est maximale pour $x = 10$ : le côté parallèle au mur mesure alors $40 - 2 \times 10 = 20$ m.

$$\boxed{x = 10} \qquad \boxed{A(10) = 200}$$

L'enclos d'aire maximale mesure 10 m sur 20 m, et son aire vaut 200 m$^2$.

**Exercice n° 33.** ♠ ♠ Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.

1. Si $a$ et $c$ sont de signes contraires, alors le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet deux racines distinctes.
   **Vrai.** Si $a$ et $c$ sont de signes contraires, alors $ac < 0$, donc $-4ac > 0$. Or $b^2 \geqslant 0$, donc :
   $$\Delta = b^2 - 4ac > 0$$
   Le trinôme admet donc deux racines réelles distinctes.
2. Pour tout réel $x$, $x^2 + x + 1 > 0$.
   **Vrai.** Le trinôme $x^2 + x + 1$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$, donc il n'admet aucune racine. Son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$. Donc pour tout réel $x$, $x^2 + x + 1 > 0$.
3. Un trinôme dont les racines ont pour somme 4 et pour produit $-5$ est égal à $x^2 - 4x - 5$.
   **Faux.** Contre-exemple : pour tout réel $x$,
   $$2x^2 - 8x - 10 = 2\left(x^2 - 4x - 5\right) = 2(x+1)(x-5)$$
   Ce trinôme a pour racines $-1$ et 5, de somme 4 et de produit $-5$, mais il n'est pas égal à $x^2 - 4x - 5$ : son coefficient dominant vaut 2.
4. L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 > x$ est $]1\,;+\infty[$.
   **Faux.** Contre-exemple : $-1 \notin ]1\,;+\infty[$, et pourtant $(-1)^2 = 1 > -1$, donc $-1$ est solution de l'inéquation. En effet, pour tout réel $x$, $x^2 > x \Leftrightarrow x(x-1) > 0$, et ce trinôme de racines 0 et 1 et de coefficient dominant 1 est strictement positif à l'extérieur des racines :
   $$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;0[ \cup ]1\,;+\infty[}$$

**Exercice n° 34.** ♠ ♠ ♠ Une équation de degré 4 peut se ramener au second degré.

1. Montrer que pour tout réel $x$, en posant $X = x^2$, on a $x^4 - 5x^2 + 4 = X^2 - 5X + 4$.
   Pour tout réel $x$, $x^4 = (x^2)^2 = X^2$, donc :
   $$\boxed{x^4 - 5x^2 + 4 = X^2 - 5X + 4}$$

2. Factoriser $X^2 - 5X + 4$, puis résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.
   Le trinôme $X^2 - 5X + 4$ a pour discriminant $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 9 > 0$, donc il admet deux racines, $\dfrac{5-3}{2} = 1$ et $\dfrac{5+3}{2} = 4$. Donc pour tout réel $X$ :
   $$\boxed{X^2 - 5X + 4 = (X-1)(X-4)}$$
   Ainsi, pour tout réel $x$, $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$.
   - Le trinôme $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ a pour racines $-1$ et $1$ ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles ;
   - le trinôme $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ a pour racines $-2$ et $2$ ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 1$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x^2 - 4$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

   $$\boxed{\mathcal{S} = [-2\,;-1] \cup [1\,;2]}$$
   L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$ est $[-2\,;-1] \cup [1\,;2]$.

3. Par la même méthode, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^4 - x^2 - 12 > 0$.
   En posant $X = x^2$, pour tout réel $x$, $x^4 - x^2 - 12 = X^2 - X - 12$. Ce trinôme a pour discriminant $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-12) = 49 > 0$, donc il admet deux racines, $\dfrac{1-7}{2} = -3$ et $\dfrac{1+7}{2} = 4$. Ainsi, pour tout réel $x$ :
   $$x^4 - x^2 - 12 = (X+3)(X-4) = \left(x^2 + 3\right)\left(x^2 - 4\right)$$
   - Pour tout réel $x$, $x^2 \geqslant 0$, donc $x^2 + 3 > 0$ ;
   - le trinôme $x^2 - 4$ a pour racines $-2$ et $2$ ; son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + 3$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x^2 - 4$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

   $$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;-2[ \cup ]2\,;+\infty[}$$
   L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^4 - x^2 - 12 > 0$ est $]-\infty\,;-2[ \cup ]2\,;+\infty[$.

**Exercice n° 35.** ♠ ♠ ♠ Soit $\mathcal{P}$ la parabole d'équation $y = x^2 - 3x + 1$ et, pour tout réel $m$, $d_m$ la droite d'équation $y = mx - 3$.

1. Montrer qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à $\mathcal{P}$ et à $d_m$ si et seulement si $y = mx - 3$ et $x^2 - (m+3)x + 4 = 0$.
   Soit $M(x\,;y)$ un point du plan.

$$M \in \mathcal{P} \cap d_m \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 - 3x + 1 \\ y = mx - 3 \end{cases}$$

(on remplace $y$ dans $L_1$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x + 1 = mx - 3 \\ y = mx - 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - (m+3)x + 4 = 0 \\ y = mx - 3 \end{cases}$$

   Donc $M$ appartient à $\mathcal{P}$ et à $d_m$ si et seulement si $y = mx - 3$ et $x^2 - (m+3)x + 4 = 0$.

2. Montrer que le discriminant du trinôme $x^2 - (m+3)x + 4$ vaut $\Delta = (m-1)(m+7)$.
   Le trinôme a pour coefficients $a = 1$, $b = -(m+3)$ et $c = 4$ :

$$\begin{aligned} \Delta &= (m+3)^2 - 4 \times 1 \times 4 \\ &= (m+3)^2 - 4^2 \\ &= (m+3-4)(m+3+4) \\ &= \boxed{(m-1)(m+7)} \end{aligned}$$

($A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$)

3. Selon les valeurs de $m$, déterminer le nombre de points d'intersection de $\mathcal{P}$ et de $d_m$.
   D'après la question 1, le nombre de points d'intersection est le nombre de solutions de l'équation $x^2 - (m+3)x + 4 = 0$, qui dépend du signe de $\Delta$. Le trinôme $(m-1)(m+7)$, d'inconnue $m$, a pour racines $-7$ et $1$ ; son coefficient dominant $1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $m$ | $-\infty$ | | $-7$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

   - Si $m < -7$ ou $m > 1$, alors $\Delta > 0$ : $\mathcal{P}$ et $d_m$ ont **deux** points d'intersection ;
   - si $m = -7$ ou $m = 1$, alors $\Delta = 0$ : $\mathcal{P}$ et $d_m$ ont **un seul** point commun ;
   - si $-7 < m < 1$, alors $\Delta < 0$ : $\mathcal{P}$ et $d_m$ n'ont **aucun** point commun.

4. Pour $m = 1$, déterminer les coordonnées de l'unique point commun à $\mathcal{P}$ et $d_1$. On dit que $d_1$ est tangente à $\mathcal{P}$ en ce point.
   Pour $m = 1$, l'équation s'écrit $x^2 - 4x + 4 = 0$. Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 4 = 0 \\ \Leftrightarrow (x-2)^2 = 0 \\ \Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$

(identité remarquable)

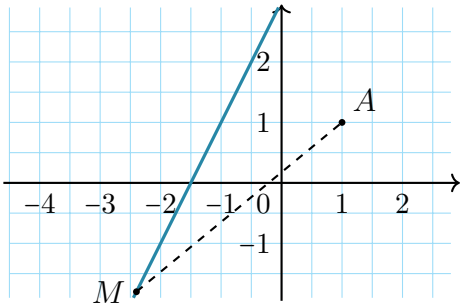
   Alors $y = 1 \times 2 - 3 = -1$, donc :

$$\boxed{(2\,;-1)}$$

   L'unique point commun à $\mathcal{P}$ et $d_1$ a pour coordonnées $(2\,;-1)$.

**Exercice n° 36. ♠ ♠ ♠**

On considère la droite $d$ d'équation $y = 2x + 3$ et $A$ le point de coordonnées $(1\,;1)$. $M$ est un point quelconque de la droite $d$ et on note $x$ l'abscisse de $M$.
On définit la fonction $f$ par $f(x) = AM^2$ où $AM^2$ représente la distance au carré entre le point $A$ et le point $M$.




1. Justifier que l'ordonnée de $M$ est $y = 2x + 3$.
   $M$ est un point de la droite $d$, donc ses coordonnées vérifient l'équation $y = 2x + 3$. Son abscisse étant $x$, son ordonnée est :
   $$\boxed{y = 2x + 3}$$
   Ainsi, $M$ a pour coordonnées $(x\,;2x + 3)$.
2. Démontrer alors que $f(x) = 5x^2 + 6x + 5$.
   Pour tout réel $x$, avec $A(1\,;1)$ et $M(x\,;2x + 3)$ :
   $$\begin{aligned} f(x) = AM^2 &= (x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2 \\ &= (x - 1)^2 + (2x + 3 - 1)^2 \quad \text{(} x_M = x \text{ et } y_M = 2x + 3\text{)} \\ &= (x - 1)^2 + (2x + 2)^2 \\ &= x^2 - 2x + 1 + 4x^2 + 8x + 4 \\ &= \boxed{5x^2 + 6x + 5} \end{aligned}$$
3. Vérifier que l'expression $5(x + 0{,}6)^2 + 3{,}2$ est la forme canonique de la fonction $f$.
   Pour tout réel $x$ :
   $$\begin{aligned} 5(x + 0{,}6)^2 + 3{,}2 &= 5\left(x^2 + 1{,}2x + 0{,}36\right) + 3{,}2 \\ &= 5x^2 + 6x + 1{,}8 + 3{,}2 \\ &= 5x^2 + 6x + 5 \\ &= f(x) \end{aligned}$$
   Donc pour tout réel $x$ :
   $$\boxed{f(x) = 5(x + 0{,}6)^2 + 3{,}2}$$
   de la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -0{,}6$ et $\beta = 3{,}2$.
4. Déterminer le tableau de variations de la fonction $f$. Pour quelle valeur $x_0$ la fonction atteint-elle son extremum ?

D'après la forme canonique, $\alpha = -0{,}6$ et $\beta = 3{,}2$. Or le coefficient $a = 5$ est strictement positif, donc $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-0{,}6]$ puis strictement croissante sur $[-0{,}6\,;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-0{,}6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | ↘ | $3{,}2$ | ↗ | |

La fonction $f$ atteint son minimum 3,2 en :

$$\boxed{x_0 = -0{,}6}$$

5. On note $M_0$ le point de la droite $d$ tel que la distance $AM^2$ soit minimale. Justifier que les coordonnées de $M_0$ sont $(-0{,}6\,;1{,}8)$.
   D'après la question précédente, $AM^2$ est minimale pour $x = -0{,}6$. Or $M_0 \in d$, donc son ordonnée vaut $2 \times (-0{,}6) + 3 = 1{,}8$ :
   $$\boxed{M_0(-0{,}6\,;1{,}8)}$$

6. On considère le point $B$ de coordonnées $(0\,;3)$
   a) Justifier que $B$ est un point de la droite $d$.
      On remplace $x$ par 0 dans l'équation de $d$ : $2 \times 0 + 3 = 3 = y_B$. Les coordonnées de $B$ vérifient l'équation de $d$, donc :
      $$\boxed{B \in d}$$

   b) Démontrer que le triangle $ABM_0$ est rectangle en $M_0$. Que peut-on dire des droites $(AM_0)$ et $d$ ?
      On calcule les carrés des longueurs des trois côtés :
      $$AB^2 = (0-1)^2 + (3-1)^2 = 1 + 4 = 5$$
      $$AM_0^2 = f(-0{,}6) = 3{,}2$$
      $$BM_0^2 = (-0{,}6-0)^2 + (1{,}8-3)^2 = 0{,}36 + 1{,}44 = 1{,}8$$
      Ainsi $AM_0^2 + BM_0^2 = 3{,}2 + 1{,}8 = 5 = AB^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, **le triangle $ABM_0$ est rectangle en $M_0$.**
      Les points $B$ et $M_0$ sont deux points distincts de $d$, donc $(BM_0) = d$, et $(AM_0) \perp (BM_0)$ :
      $$\boxed{(AM_0) \perp d}$$
      Les droites $(AM_0)$ et $d$ sont perpendiculaires.

**Exercice n° 37.** ♠ ♠ Soit $f$ et $g$ les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et $g(x) = -x^2 + 2x + 5$, et $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leurs courbes représentatives dans un repère.

1. Montrer que pour tout réel $x$, $f(x) - g(x) = 2(x+1)(x-3)$.
   Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= x^2 - 2x - 1 - \left(-x^2 + 2x + 5\right) \\ &= x^2 - 2x - 1 + x^2 - 2x - 5 \\ &= 2x^2 - 4x - 6 \end{aligned}$$

   et, d'autre part :

$$\begin{aligned} 2(x+1)(x-3) &= 2\left(x^2 - 3x + x - 3\right) \\ &= 2\left(x^2 - 2x - 3\right) \\ &= 2x^2 - 4x - 6 \end{aligned}$$

   Donc pour tout réel $x$ :

$$\boxed{f(x) - g(x) = 2(x+1)(x-3)}$$

2. Déterminer le tableau de signes de $f(x) - g(x)$.
   Le trinôme $2(x+1)(x-3)$ a pour racines $-1$ et $3$. Son coefficient dominant 2 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) - g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

3. En déduire la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
   D'après le tableau de signes :
   - sur $]-\infty\,;-1[$ et sur $]3\,;+\infty[$, $f(x) - g(x) > 0$, c'est-à-dire $f(x) > g(x)$ : $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$ ;
   - sur $]-1\,;3[$, $f(x) - g(x) < 0$, c'est-à-dire $f(x) < g(x)$ : $\mathcal{C}_f$ est **au-dessous** de $\mathcal{C}_g$.

4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
   Les courbes se coupent aux points d'abscisses $x$ telles que $f(x) = g(x)$, c'est-à-dire $f(x) - g(x) = 0$ : d'après le tableau, $x = -1$ ou $x = 3$. Or :

$$f(-1) = (-1)^2 - 2 \times (-1) - 1 = 1 + 2 - 1 = 2 \qquad f(3) = 3^2 - 2 \times 3 - 1 = 9 - 6 - 1 = 2$$

$$\boxed{(-1\,;2)} \qquad \boxed{(3\,;2)}$$

   Les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ se coupent aux points de coordonnées $(-1\,;2)$ et $(3\,;2)$.